எந்த இரண்டு விதமான பச்சோந்திகளின் எண்ணிக்கையின் வேறுபாடும் மாறாது அல்லது மாறினாலும், 3 என்ற எண்ணிக்கையில் மாறும். இது ஒரு மாற்றமிலி.

$$r - 1 - (g - 1) = r - g$$
$$r - 1 - (b + 2) = (r - b) - 3$$
$$g - 1 - (b + 2) = (g - b) - 3$$

எல்லா மூன்று வகைகளைப் பொறுத்தவரையிலும் இது மெய்யாக உள்ளது. சுழற்சியின் தொடக்கத்தில், ஏதேனும் இரண்டு வகை பச்சோந்திகளின் எண்ணிக்கையிலுள்ள வேறுபாடு 3ன் மடங்காக இருந்தால், அதனை மூன்று மூன்றாக குறைத்து சுழற்சியின் இறுதியில் 0 என மாற்றலாம்.

எனினும்,

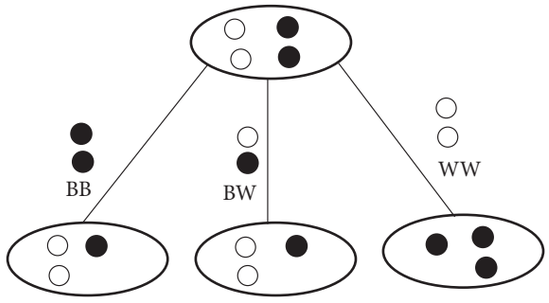
எந்த இரண்டு நிறங்களின் எண்ணிக்கைகளின் வேறுபாடும், 3ன் மடங்காக இல்லை. ஆகையால், எல்லாப்

$$r - g = 13 - 15 = -2$$
$$g - b = 15 - 17 = -2$$
$$b - r = 17 - 13 = 4$$

பச்சோந்திகளையும் ஒரே நிறத்திற்கு மாற்ற முடியாது.

எடுத்துக்காட்டு **8.9.**

பந்துகளின் குடுவை : வெள்ளை மற்றும் கருப்பு நிறமுள்ள இரண்டு விதமான பந்துகள் நிரம்பிய ஒரு குடுவை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதிலிருந்து ஏதேனும் இரண்டு பந்துகளை எடுக்க வேண்டும். எடுக்கப்பட்ட இரண்டு பந்துகளும் வெள்ளை நிறமாயின், அவற்றை வெளியே எறிந்து விட்டு, ஒரு புதிய கருப்பு நிற பந்தை குடுவையின் உள்ள போட வேண்டும். (தேவையான அளவுக்குப் பந்துகள் கிடைக்கும் என்று வைத்துக்கொள்வோம்). இரண்டும் வெவ்வேறு நிறமென்றால், வெள்ளை நிறத்தைக் குடுவைக்குள் போட்டுவிட்டு, கருப்பு நிறத்தை எறிந்துவிடு. முதலில் எத்தனை வெள்ளை நிறப் பந்துகளும், கருப்புநிறப் பந்துகளும் இருந்தன என்று உனக்குத் தெரிந்தால், குடுவையில் இருக்கும் கடைசிப் பந்தின் நிறம் என்ன?



வரைபடம் 8.3: பந்துகளின் நிலை மாற்றங்கள்

w, b என்ற இரண்டு மாறிகள் குடுவையிலுள்ள வெள்ளை மற்றும் கருப்புநிறப் பந்துகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கின்றன. ஒவ்வொரு சுழற்சியிலும், குடுவையிலிருந்து வெளியே எடுக்கும் இரண்டு பந்துகளின் நிறத்தைப் பொறுத்து கருப்பு கருப்பு, கருப்பு வெள்ளை, வெள்ளை வெள்ளை என்று மாறுகின்றன: இது படம் 8.3இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நெறிமுறையில் இது விளக்கப்பட்டுள்ளது.

1 குடுவையில் குறைந்தது இரண்டு பந்துகள் இருந்தால்

2 -- b , w

3 ஏதாவது இரண்டு பந்துகளை எடுக்கவும்

4 Case இரண்டும் கருப்பாக இருந்தால் -- BB

5 இரண்டு பந்துகளையும் எறிந்துவிடு

6 ஒரு கருப்பு பந்தை குடுவையில் போடு

7 - - b = b' - 1, w = w', b + w = b' + w' - 1

8 Case இரண்டும் வெள்ளையாக இருந்தால் --W W

9 இரண்டு பந்துகளையும் எறிந்துவிடு

10 ஒரு கருப்பு பந்தை குடுவையில் போடு

11 - - b = b' + 1, w = w' - 2, b + w = b' + w' - 1

12 else - - b w

13 கருப்பு நிற பந்தை எறிந்துவிடு

14 வெள்ளை நிற பந்தை குடுவையில் போடு

15 - - b = b' - 1, w = w', b + w = b' + w' - 1

ஒவ்வொரு நிலையிலும் b, w, b + w எப்படி மாறுகின்றன என்று நெறிமுறையில் காட்டப்பட்டுள்ளது. b', w' ஆகியவை இரண்டு பந்துகளை எடுப்பதற்கு முன் மாறிகளின்

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 8 166-182.indd 111 09-12-2021 21:08:19